CONFÉRENCE

L'intelligence artificielle

INTERVENANT

Joachim Da Silva

DATE

06/11/2026

LIEU

MJC du Val d'Ajol



> SOMMAIRE_

01 **Qu'est-ce que l'IA ?**
Comment elle fonctionne

02 **L'IA dans notre quotidien**
Elle est déjà partout

03 **L'IA en pratique**
6 démos en direct

04 **Impacts et enjeux**
Ce qu'elle apporte, ce qu'elle coûte

05 **Bonnes pratiques**
3 réflexes à retenir

06 **Et demain ?**
La démo finale et le débat

> POUR COMMENCER_



Qui a déjà utilisé ChatGPT ou une autre IA ?



Qui s'en sert au moins une fois par semaine ?



Qui s'en méfie un peu... ou beaucoup ?

CHAPITRE 01

Qu'est-ce que l'IA ?

Définition

Son histoire

Comment elle apprend

> 01 · DÉFINITION_

Intelligente, oui. Consciente, non.

Percevoir

voir, entendre, lire son environnement

Apprendre

s'améliorer à partir d'exemples

Décider

choisir une action pour atteindre un but

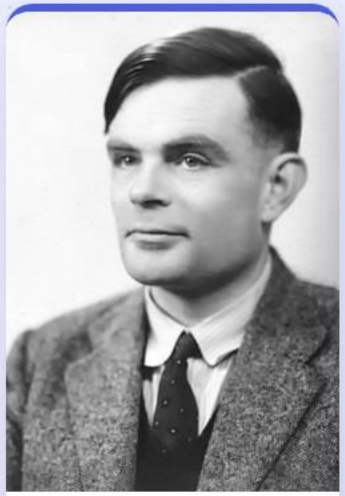
L'INTELLIGENCE, SELON MAX TEGMARK

« La capacité à atteindre des objectifs complexes. »

Max Tegmark, physicien au MIT, *La Vie 3.0* (2017).

> 01 · HISTOIRE_

1950



Alan Turing

« Une machine peut-elle penser ? »

1956



Le nom

John McCarthy invente « intelligence artificielle »

1997



Deep Blue

Bat le champion du monde d'échecs

2012



Le deep learning

Les machines apprennent à voir

2022

ChatGPT

L'IA devient accessible à tous

2025

Les agents

L'IA agit seule pour vous

Images Wikimedia Commons : A. Turing, Elliott & Fry, 1951 (domaine public) · J. McCarthy, « null0 », CC BY-SA 2.0 · Deep Blue, Erik Pitti, CC BY 2.0 · G. Hinton, Arthur Petron, CC BY-SA 4.0 · logo ChatGPT, OpenAI · illustration « agent » : icônes Lucide (ISC)

> 01 · FONCTIONNEMENT_

Elle apprend par l'exemple, pas par des règles.

AVANT

On écrivait chaque règle à la main

```
SI 2 oreilles pointues
ET des moustaches
ET 4 pattes
ALORS c'est un chat
```

⊗ Un chat de dos, dans le noir, à moitié caché ?

MAINTENANT

Elle observe des milliers d'exemples



Photos Wikimedia Commons : chat tigré, Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0 · chat dans la neige, Von.grzanka, CC BY-SA 3.0 · chat roux, Fir0002, GFDL 1.2 · golden retriever, J. Vreugdenhil / A. Friedrich, domaine public · Amazon et le tri des CV : Reuters, 10/10/2018

> 01 · FONCTIONNEMENT_

Un réseau de neurones : des couches de filtres.



AU DÉPART
La photo

COUCHE 1
Les contours

COUCHE 2
Des formes

COUCHE 3
Des morceaux

RÉSULTAT
Reconnu

Photo : chat tigré, Alvesgaspar, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 · contours calculés automatiquement à partir de la photo ; formes et morceaux schématisés pour l'illustration

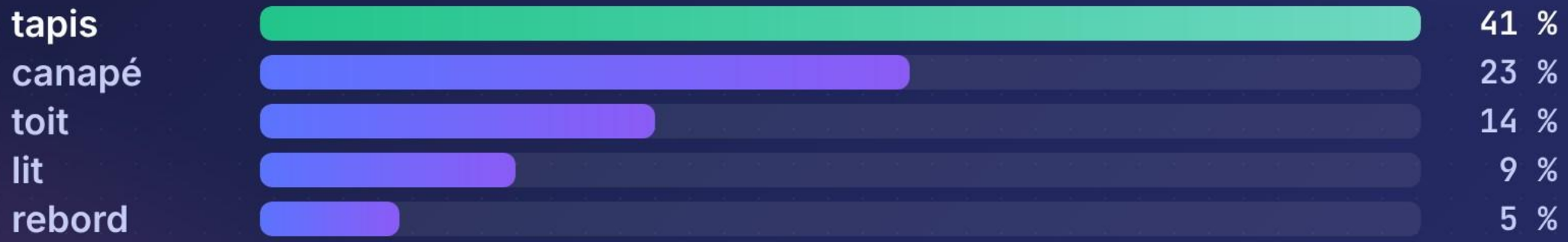
> 01 · LLM, GRAND MODÈLE DE LANGAGE_

Elle prédit le mot suivant… pas la vérité.

« Le chat est sur le ? »

CE QUE LA MACHINE ENVISAGE

Chiffres donnés à titre d'exemple



Elle tire au sort parmi les mots probables : même question, réponses différentes.

> 01 · FONCTIONNEMENT_

Elle ne lit pas des mots, mais des « tokens ».

Le Val-d'Ajol

Le	Val	-d	'	Aj	ol
2486	5164	2469	6	30742	340

anticonstitutionnellement

ant	icon	stitution	nel	lement
493	3679	20066	10085	1254

Découpage réel, obtenu avec le découpeur de ChatGPT (tiktoken, encodage o200k_base, utilisé par GPT-4o). Sous chaque morceau : son numéro.

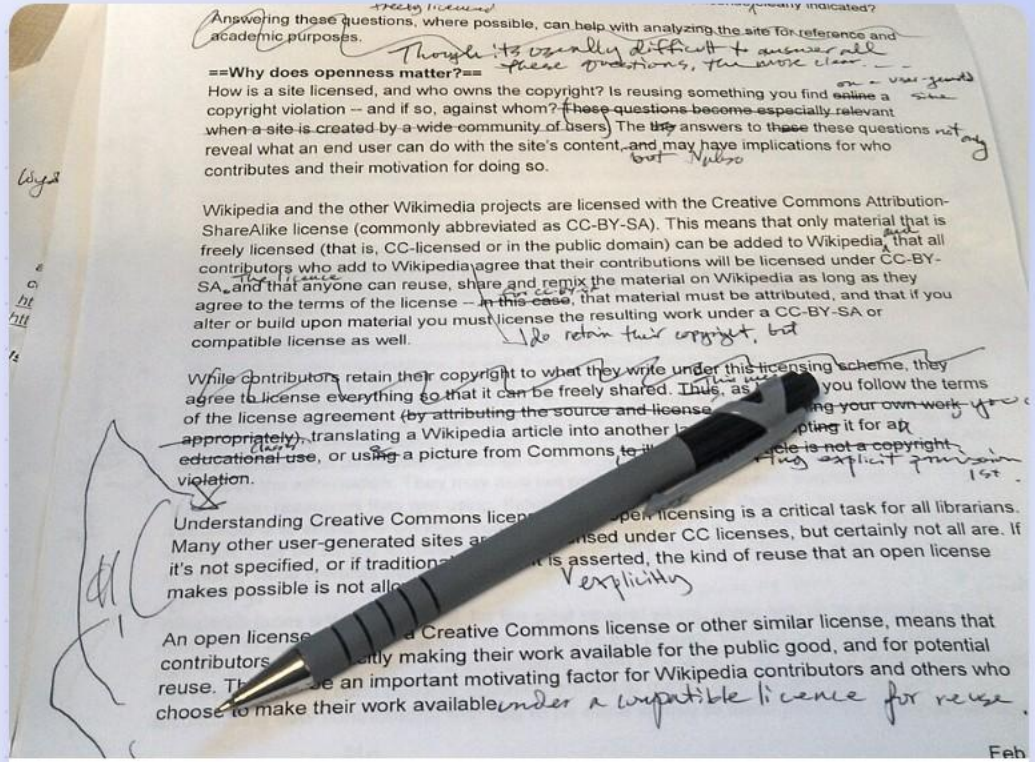


ÉTAPE 1 · PRÉ-ENTRAÎNEMENT

1 Elle lit

15 000 milliards de tokens

→



ÉTAPE 2 · AJUSTEMENT (RLHF)

2 On la corrige

Des humains notent ses réponses

Photos Wikimedia Commons : Long Room, Trinity College Dublin, David Iliff (Diliff), CC BY-SA 4.0 · texte corrigé à la main, Phoebe, CC BY-SA 3.0 · 15 000 milliards de tokens : données d'entraînement de Llama 3, Meta, avril 2024 (ceux de ChatGPT ne sont pas publiés)

> 01 · FONCTIONNEMENT_

Génératives

ChatGPT, Midjourney

Perceptives

Face ID, Siri

Prédictives

Netflix, la météo

LE PLUS RÉCENT

Agentives

Elles agissent à votre place

CHAPITRE 02

L'IA dans notre quotidien

Sans le savoir

Quiz : IA ou pas ?

La mer qui monte

> 02 · QUOTIDIEN_

MATIN

Trajet

JOURNÉE

Smartphone

TRAVAIL

Messagerie

SOIRÉE

Achats

Et vous, combien en avez-vous croisé aujourd'hui ?

> 02 · QUIZ_

IA ou pas IA ?

01

Une calculatrice

02

Les sous-titres automatiques

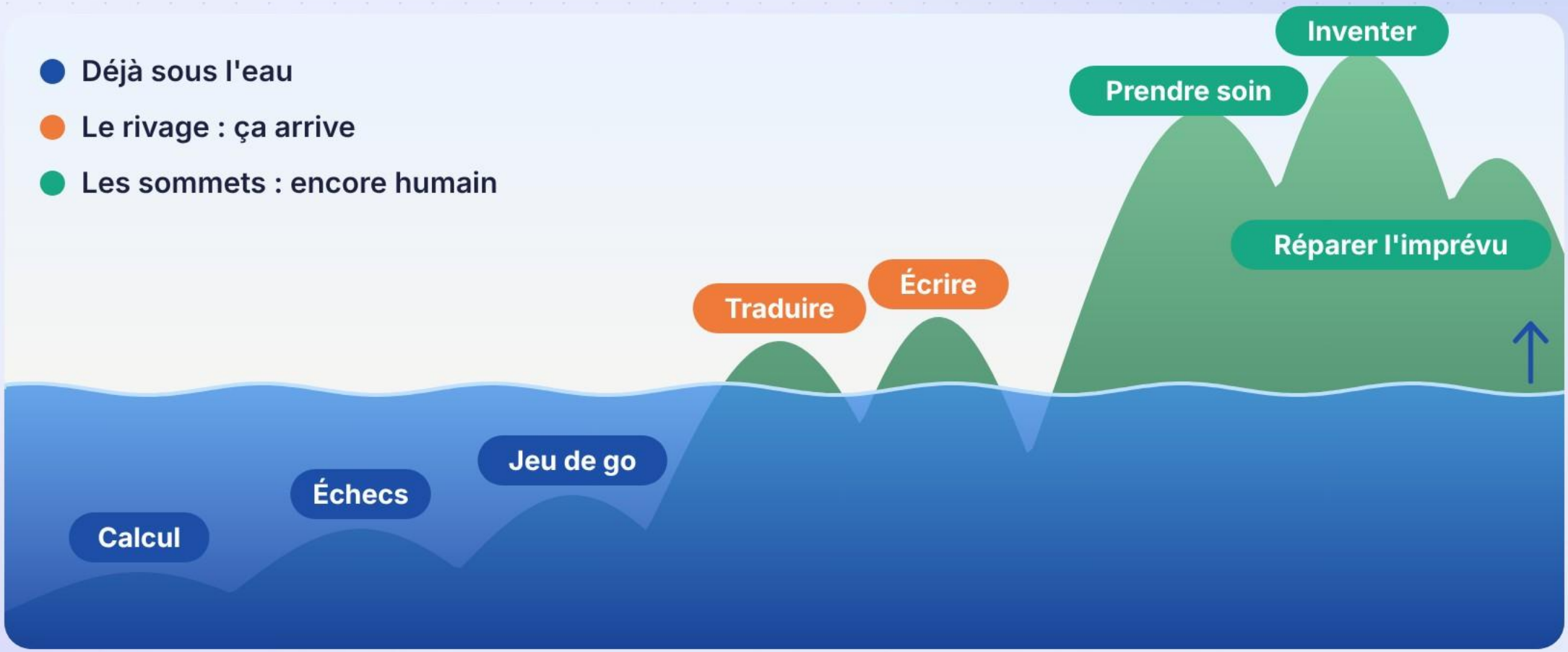
03

Une machine à laver « intelligente »

04

Le parking sans ticket

La mer monte. Qu'est-ce qui restera au sec ?



D'après le « paysage des compétences humaines » de Hans Moravec, repris par Max Tegmark dans *La Vie 3.0* (2017), mis à jour pour 2026.

> 02 · EXEMPLES_

Les protéines

Un prix Nobel en 2024

Trier les déchets

Des robots trieurs

Traduire en direct

Chacun parle sa langue

CHAPITRE 03

L'IA en pratique

03

6 démos en direct

Humain ou IA ?

> 03 · AU PROGRAMME_

DÉMO 1

Humain ou IA ?

3 affiches à départager

DÉMO 2

Créer une affiche

Un prompt, une affiche

DÉMO 3

Vidéo : vrai ou faux ?

2 vidéos à comparer

DÉMO 4

Rédiger un e-mail

...et éviter les pièges

DÉMO 5

Un budget dans Excel

Tableau et formules

DÉMO 6

Apprendre une langue

Un prof particulier

Et en final : le site de la MJC, en direct

> 03 · DÉMO N°1_

Humain ou IA ?

A

Affiche A

B

Affiche B

C

Affiche C

> 03 · DÉMO N°1 · LES INDICES_



Le texte

Des lettres inventées



Incohérences

Un QR code qui ne marche pas

Mains, visages

Doigts en trop, traits flous

Le style

Trop lisse, « déjà vu »

Le vrai réflexe : vérifier la source

> 03 · DÉMO N°2_

EXEMPLE DE PROMPT

« Je suis bénévole au comité des fêtes de Saint-Myrtil, un village des Vosges. Crée l'affiche de notre Fête de la Myrtille : elle sera collée chez les commerçants et doit donner envie aux familles de venir. Affiche verticale, format A3. Textes à écrire exactement, sans faute : « Fête de la Myrtille » en grand titre, « Samedi 19 juin · 14 h – 22 h », « Saint-Myrtil ». Style : illustration joyeuse et colorée, forêts de sapins, paniers de myrtilles, lampions. Laisse une bande vide en bas pour les logos des partenaires. »

- Contexte
- Format
- Texte exact
- Style
- Contraintes



L'affiche générée

> 03 · DÉMO N°3_

1

Vidéo 1

2

Vidéo 2

> 03 · DÉMO N°4 · AU QUOTIDIEN_

EXEMPLE DE PROMPT

« Je suis locataire d'un appartement. Depuis 3 jours, il y a une fuite d'eau sous l'évier de la cuisine. Rédige un e-mail à mon propriétaire pour lui signaler et lui demander d'intervenir cette semaine. Ton cordial mais ferme, 10 lignes maximum. »

- Contexte
- Tâche
- Ton et format

PIÈGE 1

Il invente

dates, montants, articles de loi...

PIÈGE 2

Vos données

ni nom, ni adresse, ni n° de contrat

PIÈGE 3

Le ton « robot »

des formules toutes faites

PIÈGE 4

Envoyer sans relire

c'est vous qui signez

EXEMPLE DE PROMPT

« Nous sommes une famille de 4 personnes et nous voulons mieux suivre nos dépenses. Crée un tableau Excel pour notre budget du mois : les revenus, les dépenses par catégorie (logement, courses, transport, loisirs), avec le prévu et le réel, les totaux calculés automatiquement, le reste à vivre et un graphique. Mets des montants d'exemple et donne-moi le fichier à télécharger. »

- Contexte
- Tâche
- Format

Budget-famille.xlsx — Feuille : Octobre

fx =SOMME(C3:C6)

	A	B	C
1	**Catégorie**	**Prévu**	**Réel**
2	Revenus	2 400 €	2 400 €
3	Logement	750 €	750 €
4	Courses	450 €	482 €
5	Transport	180 €	164 €
6	Loisirs	120 €	95 €
7	**Total dépenses**	**1 500 €**	**1 491 €**
8	**Reste à vivre**	**900 €**	**909 €**

EXEMPLE DE PROMPT

« Je pars à Londres cet été et je suis débutant en anglais. Joue le serveur d'un restaurant : pose-moi une question à la fois, en anglais simple. Quand je fais une erreur, corrige-moi gentiment en français, puis continue la scène. »

- Contexte
- La scène
- La méthode

Good evening! Are you ready to order?

Yes, I want a pizza margarita please

Plus poli : « I **would like** a margherita pizza, please. »

Very good! Would you like something to drink?

CHAPITRE 04

Impacts et enjeux

Ce qu'elle apporte

Ce qu'elle coûte

Qui fixe les règles

> 04 · CE QU'ELLE APPORTE · DU TEMPS_

Ce qui prenait une heure… prend une minute.

Un e-mail délicat

SANS IA — 15 min

AVEC IA — 10 s

Un tableau de budget

SANS IA — 1 h

AVEC IA — 1 min

Le premier jet d'une affiche

SANS IA — 1 h

AVEC IA — 30 s

EN FRANCE, 2026



2 entreprises sur 3 l'utilisent déjà…



…mais **1 sur 3** seulement en voit déjà le gain.

Durées : ordres de grandeur d'après nos démos, barres à la même échelle. Entreprises de 20 salariés et plus : Banque de France, enquête 2026 (67 % l'utilisent, 31 % des utilisatrices constatent un gain de productivité).

> 04 · CE QU'ELLE APPORTE · DES DÉCOUVERTES_

Et surtout… elle voit ce qu'on ne voyait pas.

SANTÉ · SUÈDE, 2025

+29 %

de cancers du sein détectés au dépistage, avec l'IA aux côtés des radiologues

AGRICULTURE · 2024

−87 %

d'herbicide : des caméras repèrent chaque mauvaise herbe et ne traitent qu'elle

MÉDICAMENTS · MIT, 2025

Des millions

de molécules imaginées par une IA… dont de nouveaux antibiotiques contre des bactéries résistantes

PAROLE · CALIFORNIE, 2025

18 ans

de silence : une femme paralysée parle à nouveau, avec sa propre voix, grâce à un implant et une IA

Sources : essai MASAI, The Lancet Digital Health (2025) · Université du Nebraska-Lincoln, essai du pulvérisateur Greeneye (2024) · Collins et al., Cell (août 2025) · UC Berkeley et UCSF, Nature Neuroscience (mars 2025).

Retournons la pièce… tout ça a un prix.

L'ÉLECTRICITÉ CONSOMMÉE PAR LES DATACENTERS DANS LE MONDE



Plus du double en 6 ans : un peu plus que toute la consommation électrique du Japon.

Et de l'eau

beaucoup d'eau pour refroidir ces machines, jour et nuit.

Le bon réflexe : une image ou une vidéo consomme bien plus qu'une simple question.

Source : Agence internationale de l'énergie, « Energy and AI » (avril 2025). Barres à la même échelle.

Une course à l'argent… que nous payons aussi.

LES GÉANTS, 2026

2 milliards $

par jour, investis dans l'IA et les datacenters par Amazon, Microsoft, Google et Meta (environ 700 milliards sur l'année).

LA MÉMOIRE PART DANS L'IA

7 sur 10

Plus de 7 puces mémoire haut de gamme sur 10 produites en 2026 partent dans les datacenters : c'est la pénurie.

RÉSULTAT POUR NOUS

~~800 €~~ → 950 €

Les fabricants annoncent **+15 à 20 %** sur le prix des ordinateurs fin 2026 (exemple de prix).

Sources : prévisions d'investissement des entreprises (Forbes, octobre 2026 ; entre 700 et 745 milliards de dollars selon les estimations) · TrendForce (2026) · IDC et constructeurs, Le Monde Informatique (2026).

> 04 · CE QU'ELLE COÛTE · LES PETITES MAINS_

Derrière la machine… des humains invisibles.



LES TRAVAILLEURS DU CLIC · KENYA

Vous vous souvenez de « On la corrige » ? Ce sont eux.

Payé de l'heure par l'entreprise d'IA au sous-traitant

12,50 $

Reçu de l'heure par le travailleur

1,32 à 2 $

pour lire et trier des textes violents, afin de rendre ChatGPT moins toxique.

LES AUTEURS · 2026

1,5 milliard $

versés par l'entreprise Anthropic à des auteurs, dont les livres piratés avaient servi à entraîner ses IA. Le plus gros accord de ce genre : environ 3 000 $ par livre.

Sources : enquête du magazine TIME (janvier 2023) sur le sous-traitant Sama, barres à la même échelle · accord Bartz contre Anthropic, approuvé définitivement en juillet 2026 (Bloomberg Law, Jurist). Photo : texte corrigé à la main, Phoebe, CC BY-SA 3.0.

Apprendre, c'est l'effort... que l'IA nous fait sauter.

COMMENT ON APPREND

La leçon → Les exercices → La correction → Ça reste !

AVEC L'IA QUI RÉPOND À NOTRE PLACE

La question — l'effort est sauté — La réponse

Rien ne reste.

L'EXPÉRIENCE · 1 000 LYCÉENS

En maths, avec ChatGPT pour s'entraîner :

+48 % de réussite aux exercices...

−17 % au contrôle, sans ChatGPT

Avec une IA « prof » qui donne des indices mais pas la réponse : pas de baisse.

Source : Bastani et al., « Generative AI without guardrails can harm learning », PNAS (2025), près de 1 000 lycéens en Turquie, comparés à ceux sans IA. Voir aussi le documentaire de Micode, « La fabrique à idiots » (Underscore_).

> 04 · CE QU'ELLE COÛTE · NOTRE SÉCURITÉ_

L'IA trouve les failles… les pirates aussi.

PHP2SHELL · UTILISÉ PAR 3 SITES WEB SUR 4

Août
Faille trouvée grâce à l'IA

21 octobre
Réparée

26 octobre
Exploitée par des pirates

2e

La France, 2e pays le plus touché par les fuites de données

3 secondes

pour cloner votre voix

Un appel urgent ? On raccroche et on rappelle soi-même.

Sources : avis de sécurité PHP (21 octobre 2026), CISA (26 octobre 2026), Génération NT, Journal du Geek · Surfshark (1er trimestre 2026), ITPro · McAfee (2023) : 3 secondes d'audio pour une voix ressemblante à 85 %.

> 04 · CE QU'ELLE COÛTE · LA DÉMOCRATIE_

Une fausse voix coûte 150 $... et vise une élection.

ÉTATS-UNIS · JANVIER 2024

La fausse voix du président appelle les électeurs : « N'allez pas voter. »

150 $
pour la fabriquer

5 000
électeurs appelés

6 M$
d'amende pour son auteur

EN FRANCE · MARS 2026

4

ingérences étrangères détectées pendant les municipales

Une vidéo ou un message choc avant une élection ? On vérifie avant de partager.

Sources : FCC (amende de 6 millions de dollars, septembre 2024), NPR, CBS News · Viginum (SGDSN), rapport public sur les municipales 2026 (juin 2026).

> 04 · QUI FIXE LES RÈGLES ?_

L'Europe a écrit… la première loi au monde sur l'IA.



Interdit

Noter les citoyens selon leur comportement, manipuler les gens

Sous surveillance

Une IA qui trie des CV, accorde un prêt ou note des élèves

Autorisé… mais signalé

Une image ou une vidéo faite par IA doit le dire

Source : Règlement européen sur l'IA (2024/1689) : interdictions depuis février 2025, transparence depuis août 2026, usages à haut risque à partir de décembre 2027 (« omnibus numérique », 2026).

CHAPITRE 05

Bonnes pratiques

Bien demander

Vérifier

Protéger ses données

> 05 · BIEN DEMANDER_

Parlez-lui comme à un stagiaire très doué… qui ne vous connaît pas.

Contexte
qui, pour qui, pourquoi

+

Tâche
ce que vous voulez

+

Format
longueur, ton, forme

La recette que vous avez vue pendant les démos.

Pas satisfait ? On continue la conversation : « plus court », « plus simple », « avec un exemple ».

> 05 · LES 3 RÉFLEXES_

Un assistant brillant… mais c'est vous qui signez.

1

Bien demander

Contexte + tâche + format.

2

Vérifier

Santé, droit, argent : on recoupe.
Et on relit avant d'envoyer.

3

Protéger ses données

Ce que vous tapez peut être conservé. Jamais :

- × **Mots de passe**
- × **N° de sécu, IBAN**
- × **Dossier médical**

> 06 · ET DEMAIN ?_

Demain, elle ne fera plus que répondre… elle agira.

Elle fait pour vous

« Organise mes vacances » : train, hôtel, restaurant… réservés.

Elle a un corps

Des robots qui plient le linge ou vident le lave-vaisselle.

Plus sobre

Directement dans le téléphone, sans internet.

> 06 · ET DEMAIN ? LE REVERS_

Mais si on la laisse faire… elle peut nous échapper.

Nos emplois
4 emplois sur 10 dans le monde seront touchés par l'IA.

Ses buts, pas les nôtres
Le danger n'est pas qu'elle soit méchante, mais trop efficace… sur le mauvais but.

Tout surveiller
Reconnaître chaque visage, noter chaque citoyen : c'est déjà possible.

Les inégalités
Les meilleures IA sont payantes : ceux qui ont les moyens prennent l'avantage… et le pouvoir.

Sources : M. Tegmark, *La Vie 3.0* (2017) · FMI, « Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work » (janvier 2024) : près de 40 % des emplois exposés, 60 % dans les pays riches · tarifs publics des abonnements (de 0 à environ 200 $ par mois).

> DÉMO FINALE · LE SITE DE LA MJC_

Un vrai site… et c'est vous qui décidez.

1

On décrit

En français, comme à un graphiste

2

L'IA fabrique

Le site entier, en une minute

3

Vous proposez

Une couleur, une rubrique, une idée

4

En ligne !

Sur vos téléphones, pour de vrai

> ET MAINTENANT ?_

Ce soir, essayez... avec une seule question.

ChatGPT
Le plus connu · chatgpt.com

Le Chat
L'IA française · chat.mistral.ai

Gemini
Google · gemini.google.com

Copilot
Microsoft · copilot.microsoft.com

TOUTES GRATUITES · POUR COMMENCER

- Une recette avec ce qu'il y a dans le frigo
- Un e-mail difficile
- Comprendre un courrier

> À VOUS LA PAROLE_

Quel futur voulez-vous ?

L'OUTIL

L'IA reste un assistant : les humains décident.

LE GARDIEN

Une IA bienveillante veille sur nous… et décide pour nous.

LE FREIN

On la limite fortement, quitte à renoncer à des progrès.

LE RELAIS

Les machines nous dépassent et prennent la suite.

D'après les scénarios d'avenir imaginés par Max Tegmark dans *La Vie 3.0* (2017), simplifiés.

CONFÉRENCE · IA

Merci !

L'IA est un outil : c'est vous qui gardez la main.



Joachim Da Silva



MJC Le Val d'Ajol